2022 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2022） 下列程序段的时间复杂度是_____。

```
int sum = 0;
for (int i = 1;i < n;i*=2)
    for(int j = 0;j < i;j++)
        sum++;
```

A. $O(\log n)$

B. $O(n)$

C. $O(n\log n)$

D. $O(n^2)$

（查看解析）

2.（2022） 给定有限符号集 S，in 和 out 均为 S 中所有元素的任意排列。对于初始为空的栈 ST，下列叙述中，正确的是_____。

A. 若 in 是 ST 的入栈序列，则不能判断 out 是否为其可能的出栈序列

B. 若 out 是 ST 的出栈序列，则不能判断 in 是否为其可能的入栈序列

C. 若 in 是 ST 的入栈序列，out 是对应 in 的出栈序列，则 in 与 out 一定不同

D. 若 in 是 ST 的入栈序列，out 是对应的出栈序列，则 in 与 out 可能互为倒序

（查看解析）

3.（2022） 若结点 p 与 q 在二叉树 T 的中序遍历序列中相邻，且 p 在 q 之前，则下列 p 与 q 的关系中，不可能的是_____。

I. q 是 p 的双亲

II. q 是 p 的右孩子

III. q 是 p 的右兄弟

IV. q 是 p 的双亲的双亲

A. 仅I

B. 仅III

C. 仅II、III

D. 仅II、IV

（查看解析）

4.（2022） 若三叉树 T 中有 244 个结点（叶结点的高度为 1），则 T 的高度至少是_____。

A. 8

B. 7

C. 6

D. 5

（查看解析）

5.（2022） 对任意给定的含 n（$n>2$）个字符的有限集 S，用二叉树表示 S 的哈夫曼编码集和定长编码集，分别得到二叉树 T1 和 T2。下列叙述中，正确的是_____。

A. T1 与 T2 的结点数相同

B. T1 的高度大于 T2 的高度

C. 出现频次不同的字符在 T1 中处于不同的层

D. 出现频次不同的字符在 T2 中处于相同的层

（查看解析）

6.（2022） 对于无向图 $G=(V,E)$，下列选项中，正确的是_____。

A. 当 $|V|>|E|$ 时，G 一定是连通的

B. 当 $|V|<|E|$ 时，G 一定是连通的

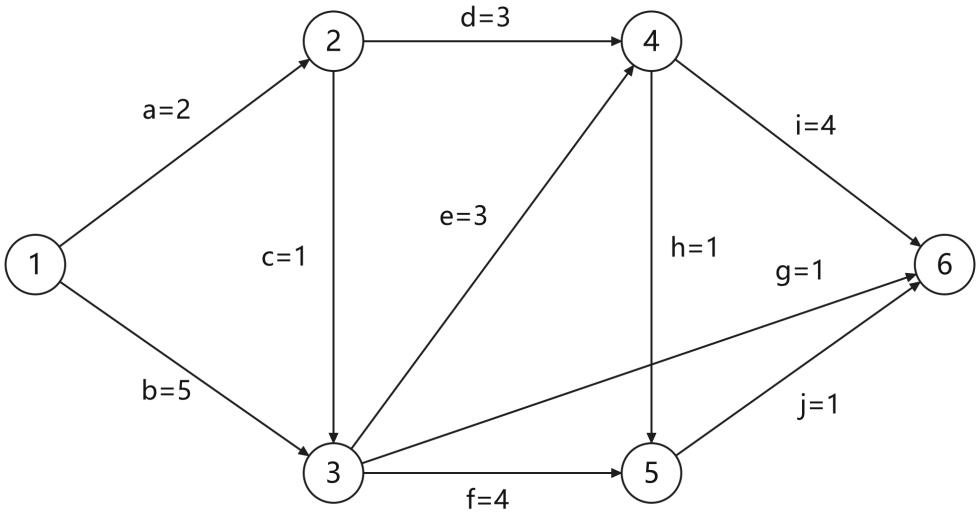
C. 当 $|V|=|E|-1$ 时，G 一定是不连通的

D. 当 $|V|>|E|+1$ 时，G 一定是不连通的

（查看解析）

---

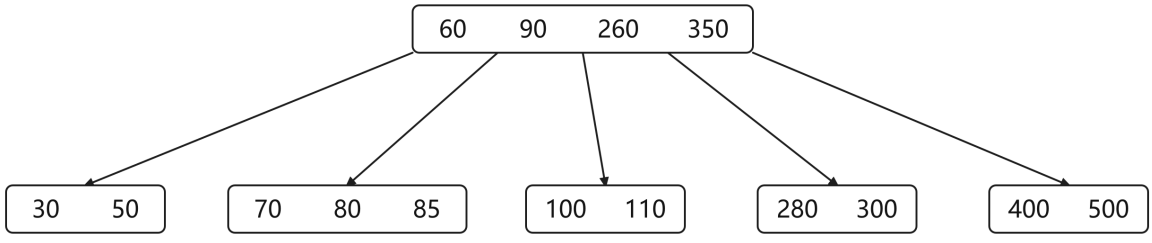
7. （2022） 下图是一个有 10 个活动的 AOE 网，时间余量最大的活动是_____。



A. c
B. g
C. h
D. j

（查看解析）

8. （2022） 在下图所示的 5 阶 B 树 T 中，删除关键字 260 之后需要进行必要的调整，得到新的 B 树 T1。下列选项中，不可能是 T1 根结点中关键字序列的是_____。



A. 60, 90, 280
B. 60, 90, 350
C. 60, 85, 110, 350
D. 60, 90, 110, 350

（查看解析）

9.（2022） 下列因素中，影响散列（哈希）方法平均查找长度的是_____。

I. 装填因子

II. 散列函数

III. 冲突解决策略

A. 仅I、II

B. 仅I、III

C. 仅II、III

D. I、II、III

（查看解析）

10.（2022） 使用二路归并排序对含 n 个元素的数组 M 进行排序时，二路归并操作的功能是_____。

A. 将两个有序表合并为一个新的有序表

B. 将 M 划分为两部分，两部分的元素个数大致相等

C. 将 M 划分为 n 个部分，每个部分中仅含有一个元素

D. 将 M 划分为两部分，一部分元素的值均小于另一部分元素的值

（查看解析）

11.（2022） 对数据进行排序时，若采用直接插入排序而不采用快速排序，则可能的原因是_____。

I. 大部分元素已有序

II. 待排序元素数量很少

III. 要求空间复杂度为 $O(1)$

IV. 要求排序算法是稳定的

A. 仅I、II

B. 仅III、IV

C. 仅I、II、IV

D. I、II、III、IV

（查看解析）

---

12. （2022） 某计算机主频为 1GHz，程序 p 运行过程中，共执行了 10000 条指令，其中，80%的指令执行平均需 1 个时钟周期，20%的指令执行平均需 10 个时钟周期。程序 P 的平均 CPI 和 CPU 执行时间分别是_____。

A. 2.8，28μs

B. 28, 28μs

C. 2.8, 28ms

D. 28, 28ms

（查看解析）

13. （2022） 32 位补码所能表示的整数范围是_____。

A. $-2^{32}\sim2^{31}-1$

B. $-2^{31}\sim2^{31}-1$

C. $-2^{32}\sim2^{32}-1$

D. $-2^{31}\sim2^{32}-1$

（查看解析）

14. （2022） -0.4375 的 IEEE 754 单精度浮点数表示为_____。

A. BEE0 0000H

B. BF60 0000H

C. BF70 0000H

D. C0E0 0000H

（查看解析）

15.（2022） 某计算机主存地址为 24 位，采用分页虚拟存储管理方式，虚拟地址空间大小为 4GB，页大小为 4KB，按字节编址。某进程的页表部分内容如下表所示。

虚页号	实页号（页框号）	存在位
82	024H	0
…	…	…
129	180H	1
130	018H	1

当 CPU 访问虚拟地址 0008 2840H 时，虚–实地址转换的结果是_____。

A. 得到主存地址 02 4840H
B. 得到主存地址 18 0840H
C. 得到主存地址 01 8840H
D. 检测到缺页异常

（查看解析）

16.（2022） 若计算机主存地址为 32 位，按字节编址，某 Cache 的数据区容量为 32KB，主存块大小为 64B，采用 8 路组相联映射方式，该 Cache 中比较器的个数和位数分别为_____。

A. 8, 20
B. 8, 23
C. 64, 20
D. 64, 23

（查看解析）

17.（2022） 某内存条包含 8 个 8192×8192×8 位的 DRAM 芯片，按字节编址，支持突发（burst）传送方式，对应存储器总线宽度为 64 位，每个 DRAM 芯片内有一个行缓冲区（row buffer）。下列关于该内存条的叙述中，不正确的是_____。

A. 内存条的容量为 512MB
B. 采用多模块交叉编址方式
C. 芯片的地址引脚为 26 位
D. 芯片内行缓冲有 8192×8 位

（查看解析）

18.（2022） 下列选项中，属于指令集体系结构（ISA）规定的内容是_____。

I. 指令字格式和指令类型

II. CPU 的时钟周期

III. 通用寄存器个数和位数

IV. 加法器的进位方式

A. 仅I、II

B. 仅I、III

C. 仅II、IV

D. 仅I、III、IV

（查看解析）

19.（2022） 设计某指令系统时，假设采用 16 位定长指令字格式，操作码使用扩展编码方式，地址码为 6 位，包含零地址、一地址和二地址 3 种格式的指令。若二地址指令有 12 条，一地址指令有 254 条，则零地址指令的条数最多为_____。

A. 0

B. 2

C. 64

D. 128

（查看解析）

20.（2022） 将高级语言源程序转换为可执行目标文件的主要过程是_____。

A. 预处理→编译→汇编→链接

B. 预处理→汇编→编译→链接

C. 预处理→编译→链接→汇编

D. 预处理→汇编→链接→编译

（查看解析）

21.（2022） 下列关于中断 I/O 方式的叙述中，不正确的是_____。

A. 适用于键盘、针式打印机等字符型设备

B. 外设和主机之间的数据传送通过软件完成

C. 外设准备数据的时间应小于中断处理时间

D. 外设为某进程准备数据时 CPU 可运行其他进程

（查看解析）

---

22. （2022） 下列关于并行处理技术的叙述中，不正确的是_____。

A. 多核处理器属于 MIMD 结构

B. 向量处理器属于 SIMD 结构

C. 硬件多线程技术只可用于多核处理器

D. SMP 中所有处理器共享单一物理地址空间

（查看解析）

23. （2022） 下列关于多道程序系统的叙述中，不正确的是_____。

A. 支持进程的并发执行

B. 不必支持虚拟存储管理

C. 需要实现对共享资源的管理

D. 进程数越多 CPU 利用率越高

（查看解析）

24. （2022） 下列选项中，需要在操作系统进行初始化过程中创建的是_____。

A. 中断向量表

B. 文件系统的根目录

C. 硬盘分区表

D. 文件系统的索引结点表

（查看解析）

25.（2022） 进程 P0、P1、P2 和 P3 进入就绪队列的时刻、优先级（值越小优先权越高）及 CPU 执行时间如下表所示。

进程	进入就绪队列的时刻	优先级	**CPU** 执行时间
P0	0ms	15	100ms
P1	10ms	20	60ms
P2	10ms	10	20ms
P3	15ms	6	10ms

若系统采用基于优先权的抢占式进程调度算法，则从 0ms 时刻开始调度，到 4 个进程都运行结束为止，发生进程调度的总次数为_____。

A. 4　　B. 5

C. 6　　D. 7

（查看解析）

26.（2022） 系统中有三个进程 P0、P1、P2 及三类资源 A、B、C。若某时刻系统分配资源的情况如下表所示，则此时系统中存在的安全序列的个数为_____。

进程	已分配资源数			尚需资源数			可用资源数		
	A	**B**	**C**	**A**	**B**	**C**	**A**	**B**	**C**
P0	2	0	1	0	2	1	1	3	2
P1	0	2	0	1	2	3			
P2	1	0	1	0	1	3			

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

（查看解析）

27.（2022） 下列关于 CPU 模式的叙述中，正确的是_____。

A. CPU 处于用户态时只能执行特权指令　　B. CPU 处于内核态时只能执行特权指令

C. CPU 处于用户态时只能执行非特权指令　　D. CPU 处于内核态时只能执行非特权指令

（查看解析）

28.（2022） 下列事件或操作中，可能导致进程 P 由执行态变为阻塞态的是_____。

I. 进程 P 读文件

II. 进程 P 的时间片用完

III. 进程 P 申请外设

IV. 进程 P 执行信号量的 wait() 操作

A. 仅I、IV　　B. 仅II、III

C. 仅III、IV　　D. 仅I、III、IV

（查看解析）

29.（2022） 某进程访问的页 b 不在内存中，导致产生缺页异常，该缺页异常处理过程中不一定包含的操作是_____。

A. 淘汰内存中的页
B. 建立页号与页框号的对应关系
C. 将页 b 从外存读入内存
D. 修改页表中页 b 对应的存在位

（查看解析）

30.（2022） 下列选项中，不会影响系统缺页率的是_____。

A. 页置换算法
B. 工作集的大小
C. 进程的数量
D. 页缓冲队列的长度

（查看解析）

31.（2022） 执行系统调用的过程涉及下列操作，其中由操作系统完成的是_____。

I. 保存断点和程序状态字
II. 保存通用寄存器的内容
III. 执行系统调用服务例程
IV. 将 CPU 模式改为内核态

A. 仅I、III
B. 仅II、III
C. 仅II、IV
D. 仅II、III、IV

（查看解析）

32.（2022） 下列关于驱动程序的叙述中，不正确的是_____。

A. 驱动程序与 I/O 控制方式无关
B. 初始化设备是由驱动程序控制完成的
C. 进程在执行驱动程序时可能进入阻塞态
D. 读/写设备的操作是由驱动程序控制完成的

（查看解析）

33. （2022） 在 ISO/OSI 参考模型中，实现两个相邻结点间流量控制功能的是_____。

A. 物理层
B. 数据链路层
C. 网络层
D. 传输层

（查看解析）

34. （2022） 在一条带宽为 200 kHz 的无噪声信道上，若采用 4 个幅值的 ASK 调制，则该信道的最大数据传输速率是_____。

A. 200kbps
B. 400kbps
C. 800kbps
D. 1600kbps

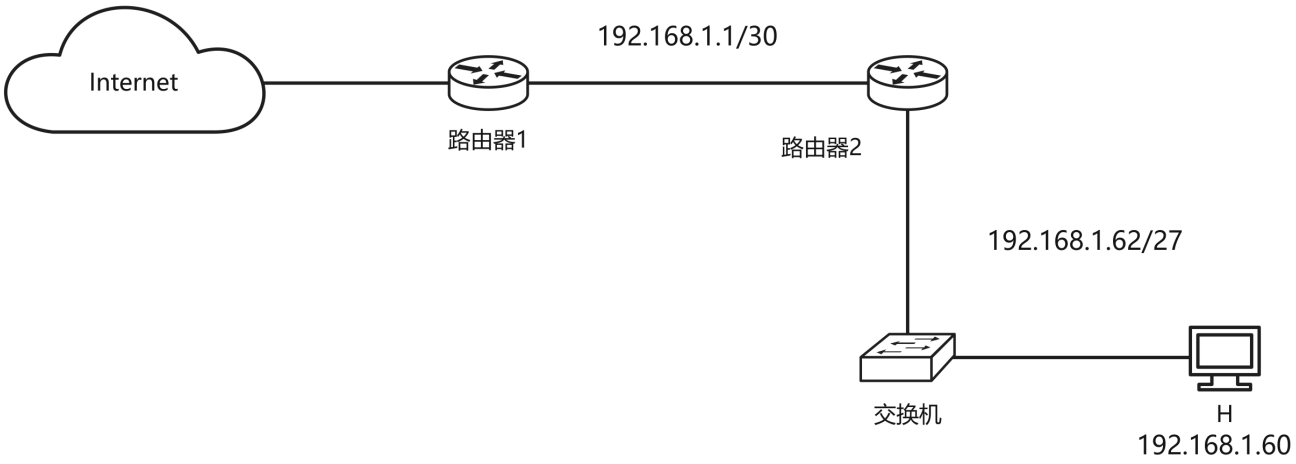
（查看解析）

35. （2022） 若某主机的 IP 地址是 183.80.72.48，子网掩码是 255.255.192.0，则该主机所在网络的网络地址是_____。

A. 183.80.0.0
B. 183.80.64.0
C. 183.80.72.0
D. 183.80.192.0

（查看解析）

36.（2022） 下图所示网络中的主机 H 的子网掩码与默认网关分别是_____。



A. 255.255.255.192, 192.168.1.1
B. 255.255.255.192, 192.168.1.62
C. 255.255.255.224, 192.168.1.1
D. 255.255.255.224, 192.168.1.62

（查看解析）

37.（2022） 在 SDN 网络体系结构中，SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时所使用的接口是_____。

A. 东向接口
B. 南向接口
C. 西向接口
D. 北向接口

（查看解析）

38.（2022）假设主机甲和主机乙已建立一个 TCP 连接，最大段长 MSS = 1KB，甲一直有数据向乙发送，当甲的拥塞窗口为 16KB 时，计时器发生了超时，则甲的拥塞窗口再次增长到 16KB 所需要的时间至少是_____。

A. 4RTT
B. 5RTT
C. 11RTT
D. 16RTT

（查看解析）

39.（2022）假设客户 C 和服务器 S 已建立一个 TCP 连接，通信往返时间 RTT=50ms，最长报文段寿命 MSL=800ms，数据传输结束后，C 主动请求断开连接。若从 C 主动向 S 发出 FIN 段时刻算起，则 C 和 S 进入 CLOSED 状态所需的时间至少分别是_____。

A. 850ms，50ms
B. 1650ms, 50ms
C. 850ms, 75ms
D. 1650ms, 75ms

（查看解析）

40.（2022）假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求浏览某 Web 服务器 S 上的 Web 页 news408.html，news408 引用了同目录下的 1 幅图像，news408.html 文件大小为 1MSS（最大段长），图像文件大小为 3MSS，H 访问 S 的往返时间 RTT=10ms，忽略 HTTP 响应报文的首部开销和 TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析，则从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起，到接收到全部内容止，所需的时间至少是_____。

A. 30ms　　B. 40ms

C. 50ms　　D. 60ms

（查看解析）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

41.（2022）（13 分）已知非空二叉树 T 的结点值均为正整数，采用顺序存储方式保存，数据结构定义如下：

```
typedef struct{                        //MAX_SIZE 为已定义常量
    int SqBiTNode[MAX_SIZE];           //保存二叉树结点值的数组
    int ElemNum;                       //实际占用的数组元素个数
}SqBiTree
```

T 中不存在的结点在数组 SqBiTNode 中用 −1 表示。例如，对于下图所示的两棵非空二叉树 T1 和 T2，

T1 的存储结果如下：

T1.SqBiTNode	40	25	60	−1	30	−1	80	−1	−1	27

T1.ElemNum = 10

T2 的存储结果如下：

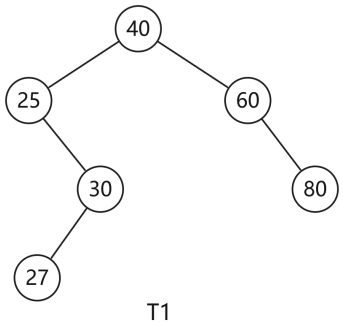
T2.SqBiTNode	40	50	60	−1	30	−1	−1	−1	−1	−1	35

T1.ElemNum = 11

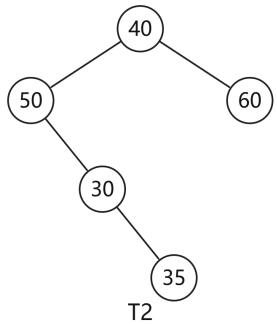
请设计一个尽可能高效的算法，判断一棵采用这种方式存储的二叉树是否为二叉搜索树，若是，则返回 true，否则，返回 false。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

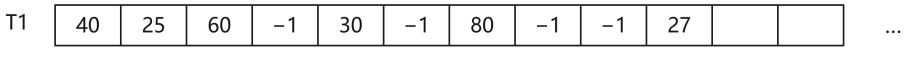
（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。



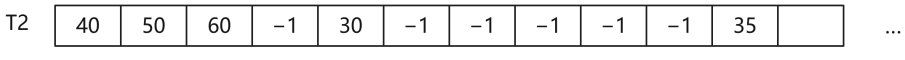
T1



T2



ElemNum = 10



ElemNum = 11

（查看解析）

（续）

42.（2022）（10 分）现有 n（$n > 100000$）个数保存在一维数组 M 中，需要查找 M 中最小的 10 个数，请回答下列问题：

（1）设计一个完成上述查找任务的算法，要求平均情况下的比较次数尽可能少，简述算法思想（不需要程序实现）

（2）说明你所设计的算法平均情况下的时间复杂度和空间复杂度

（查看解析）

（续）

43.（2022）（15 分）某 CPU 中部分数据通路如题 43 图所示，其中，GPRs 为通用寄存器组；FR 为标志寄存器，用于存放 ALU 产生的标志信息；带箭头虚线表示控制信号，如控制信号 Read、Write 分别表示主存读、主存写，MDRin 表示内部总线上数据写入 MDR，MDRout 表示 MDR 的内容送内部总线。

请回答下列问题

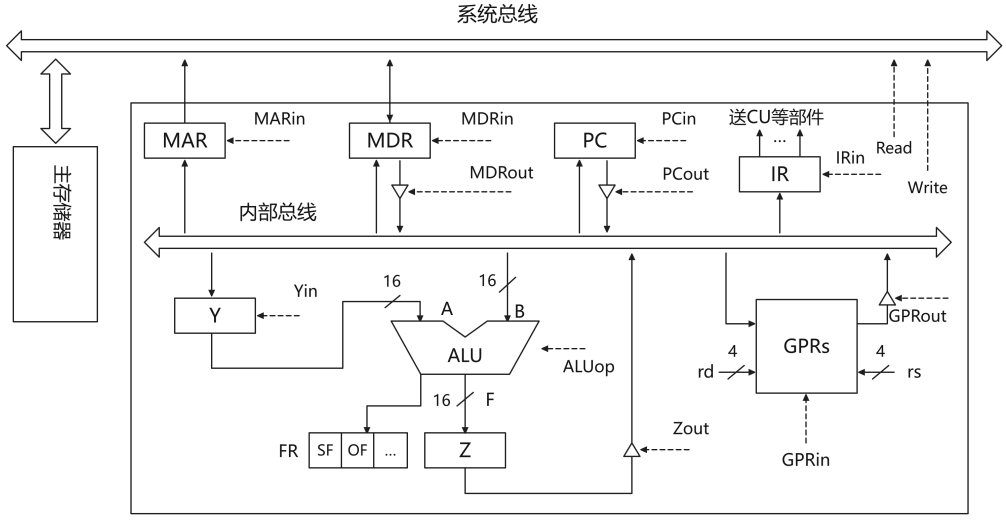
（1）设 ALU 的输入端 A、B 及输出端 F 的最高位分别为 A_{15}、B_{15} 及 F_{15}，FR 中的符号标志和溢出标志分别为 SF 和 OF，则 SF 的逻辑表达式是什么？A 加 B、A 减 B 时 OF 的逻辑表达式分别是什么？要求逻辑表达式的输入变量为 A_{15}、B_{15} 及 F_{15}。

（2）为什么要设置暂存器 Y 和 Z？

（3）若 GPRs 的输入端 rs、rd 分别为所读、写的通用寄存器的编号，则 GPRs 中最多有多少个通用寄存器？rs 和 rd 来自图中的哪个寄存器？已知 GPRs 内部有一个地址译码器和一个多路选择器，rd 应连接地址译码器还是多路选择器？

（4）取指令阶段（不考虑 PC 增量操作）的控制信号序列是什么？若从发出主存读命令到主存读出数据并传送到 MDR 共需 5 个时钟周期，则取指令阶段至少需要几个时钟周期？

（5）图中控制信号由什么部件产生？图中哪些寄存器的输出信号会连到该部件的输入端？



题43图

（查看解析）

（续）

44.（2022）（8 分）假设某磁盘驱动器中有 4 个双面盘片，每个盘面有 20000 个磁道，每个磁道有 500 个扇区，每个扇区可记录 512 字节的数据，盘片转速为 7200RPM（转/分），平均寻道时间为 5ms。请回答下列问题。

（1）每个扇区包含数据及其地址信息，地址信息分为 3 个字段。这 3 个字段的名称各是什么？对于该磁盘，各字段至少占多少位？

（2）一个扇区的平均访问时间约为多少？

（3）若采用周期挪用 DMA 方式进行磁盘与主机之间的数据传送，磁盘控制器中的数据缓冲区大小为 64 位，则在一个扇区读写过程中，DMA 控制器向 CPU 发送了多少次总线请求？若 CPU 检测到 DMA 控制器的总线请求信号时也需要访问主存，则 DMA 控制器是否可以获得总线使用权？为什么？

（查看解析）

（续）

45.（2022）（7 分）某文件系统的磁盘块大小为 4KB，目录项由文件名和索引结点号构成，每个索引结点占 256 字节，其中包含直接地址项 10 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项占 4 字节。该文件系统中子目录 stu 的结构如题 45（a）图所示，stu 包含子目录 course 和文件 doc，course 子目录包含文件 course1 和 course2。各文件的文件名、索引结点号、占用磁盘块的块号如题 45（b）图所示。

文件名	索引结点号	磁盘块号
stu	1	10
course	2	20
course1	10	30
course2	100	40
doc	10	x

题 45（b）图

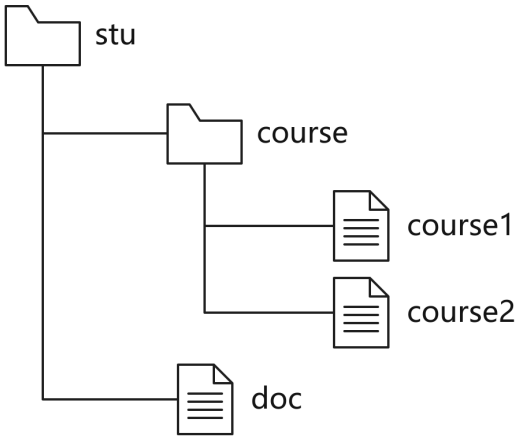
请回答下列问题。

（1）目录文件 stu 中每个目录项的内容是什么？

（2）文件 doc 占用的磁盘块的块号 x 的值是多少？

（3）若目录文件 course 的内容已在内存，则打开文件 course1 并将其读入内存，需要读几个磁盘块？说明理由。

（4）若文件 course2 的大小增长到 6MB，则为了存取 course2 需要使用该文件索引结点的哪几级间接地址项？说明理由。

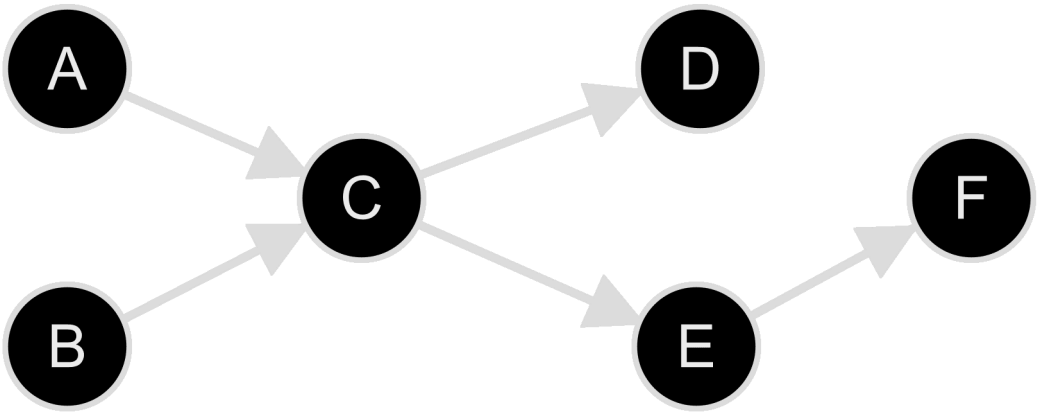


题45(a)图

（查看解析）

（续）

46.（2022）（8 分）某进程的两个线程 T1 和 T2 并发执行 A、B、C、D、E 和 F 共 6 个操作，其中 T1 执行 A、E 和 F，T2 执行 B、C 和 D。题 46 图表示上述 6 个操作的执行顺序所必须满足的约束；C 在 A 和 B 完成后执行，D 和 E 在 C 完成后执行，F 在 E 完成后执行。请使用信号量的 wait()、signal() 操作描述 T1 和 T2 之间的同步关系，并说明所用信号量的作用及其初值。



题 46 图

（查看解析）

（续）

47.（2022）（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，R 为路由器，S 为以太网交换机，AP 是 802.11 接入点，路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的 IP 地址配置如图中所示；H1 与 H2 属于同一个广播域，但不属于同一个冲突域；H2 和 H3 属于同一个冲突域；H4 和 H5 已经接入网络，并通过 DHCP 动态获取了 IP 地址。现有路由器、100BaseT 以太网交换机和 100BaseT 集线器（Hub）三类设备各若干台。

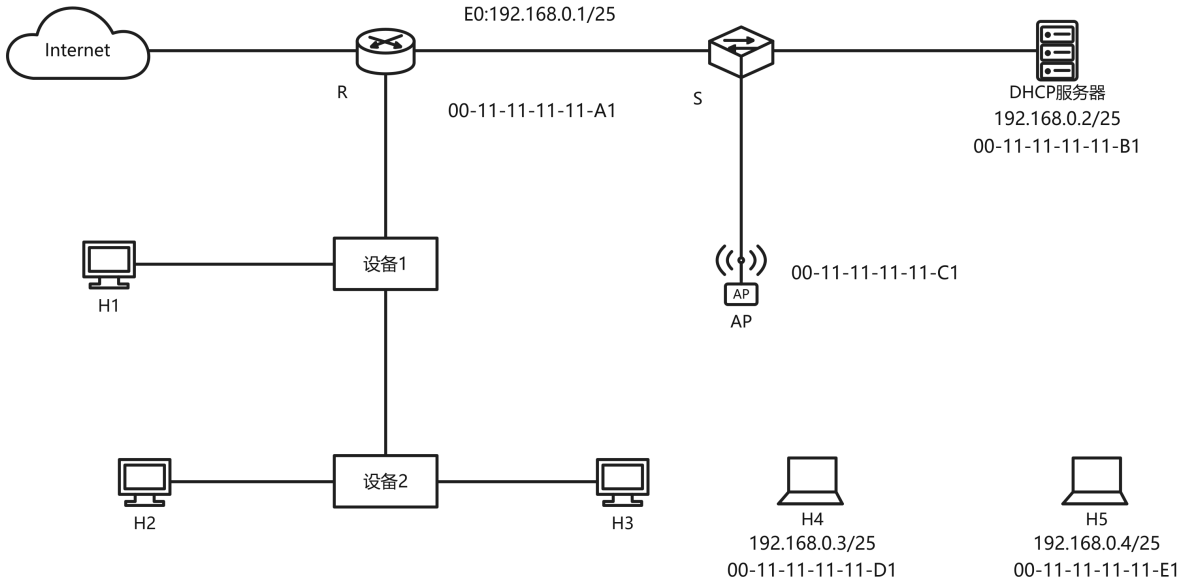
请回答下列问题。

（1）设备 1 和设备 2 应该分别选择哪类设备？

（2）若信号传播速度为 2×10^8 m/s，以太网最小帧长为 64B，信号通过设备 2 时会产生额外的 1.51μs 的时间延迟，则 H2 与 H3 之间可以相距的最远距离是多少？

（3）在 H4 通过 DHCP 动态获取 IP 地址过程中，H4 首先发送了 DHCP 报文 M，M 是哪种 DHCP 报文？路由器 E0 接口能否收到封装 M 的以太网帧？S 向 DHCP 服务器转发的封装 M 的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？

（4）若 H4 向 H5 发送一个 IP 分组 P，则 H5 收到的封装 P 的 802.11 帧的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是什么？



（查看解析）

2022 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2022）下列程序段的时间复杂度是_____。

```
int sum = 0;
for (int i = 1;i < n;i*=2)
    for(int j = 0;j < i;j++)
        sum++;
```

A．$O(\log n)$　　B．$O(n)$

C．$O(n\log n)$　　D．$O(n^2)$

【答案】B

【解析】设外层循环共执行 k 次，i 依次取 $1,2,4,\cdots,2^{k-1}$（且 $2^{k-1}<n\le 2^k$），内层循环执行 i 次，故总循环次数

$T=1+2+4+\cdots+2^{k-1}=2^k-1$，于是 $n<T<2n$。

T 与 n 同数量级，时间复杂度为 $O(n)$。故选 B。

（返回题目）

2. （2022）给定有限符号集 S，in 和 out 均为 S 中所有元素的任意排列。对于初始为空的栈 ST，下列叙述中，正确的是_____。

A．若 in 是 ST 的入栈序列，则不能判断 out 是否为其可能的出栈序列　　B．若 out 是 ST 的出栈序列，则不能判断 in 是否为其可能的入栈序列

C．若 in 是 ST 的入栈序列，out 是对应 in 的出栈序列，则 in 与 out 一定不同　　D．若 in 是 ST 的入栈序列，out 是对应的出栈序列，则 in 与 out 可能互为倒序

【答案】D

【解析】通过模拟入栈、出栈的合法过程，既可以由 in 判断 out 是否可能，也可以由 out 反推 in 是否可能，故 A、B 错误。

若每个元素入栈后立即出栈，则 in 与 out 完全相同，C 错误。

若所有元素先全部入栈再依次出栈，则出栈序列与入栈序列恰好互为倒序，D 正确。故选 D。

（返回题目）

3. （2022）若结点 p 与 q 在二叉树 T 的中序遍历序列中相邻，且 p 在 q 之前，则下列 p 与 q 的关系中，不可能的是_____。

I. q 是 p 的双亲

II. q 是 p 的右孩子

III. q 是 p 的右兄弟

IV. q 是 p 的双亲的双亲

A．仅I　　B．仅III

C．仅II、III　　D．仅II、IV

【答案】B

【解析】中序遍历的顺序是"左子树—根—右子树"，p 在 q 之前且相邻，逐一检验：

I：q 是 p 的双亲，中序序列为 {p, q}，可能；II：q 是 p 的右孩子，中序为 {p, q}，可能；IV：q 是 p 的双亲的双亲，中序可为 {x, p, q}，可能。

III：若 q 是 p 的右兄弟，设二者的双亲为 F，则中序遍历必须先访问 p 所在的左子树、再访问 F、最后访问 q 所在的右子树，p 与 q 之间必隔着 F，不可能相邻。故选 B（仅 III）。

（返回题目）

4. （2022）若三叉树 T 中有 244 个结点（叶结点的高度为 1），则 T 的高度至少是_____。

A．8　　B．7

C．6　　D．5

【答案】C

【解析】高度一定时，满三叉树的结点数最多。高度为 5 的满三叉树有 $1+3+9+27+81=121$ 个结点；高度为 6 的满三叉树有 $121+243=364$ 个结点。

$121<244<364$，故 244 个结点的三叉树高度至少为 6。故选 C。

（返回题目）

5. （2022）对任意给定的含 n（$n>2$）个字符的有限集 S，用二叉树表示 S 的哈夫曼编码集和定长编码集，分别得到二叉树 T1 和 T2。下列叙述中，正确的是_____。

A．T1 与 T2 的结点数相同　　B．T1 的高度大于 T2 的高度
C．出现频次不同的字符在 T1 中处于不同的层　　D．出现频次不同的字符在 T2 中处于相同的层

【答案】D

【解析】哈夫曼树 T1 中既有叶结点（字符）又有内部结点，而定长编码树 T2 若不含度为 1 的结点，则结点数不同，A 错误；两者高度也可能相同，B 错误；T1 中出现频次不同的字符可能落在同一层，C 错误。

定长编码的所有编码等长，故所有字符在 T2 中都处于同一层，且都是叶结点。故选 D。

（返回题目）

6. （2022）对于无向图 $G=(V,E)$，下列选项中，正确的是_____。

A．当 $|V|>|E|$ 时，G 一定是连通的　　B．当 $|V|<|E|$ 时，G 一定是连通的
C．当 $|V|=|E|-1$ 时，G 一定是不连通的　　D．当 $|V|>|E|+1$ 时，G 一定是不连通的

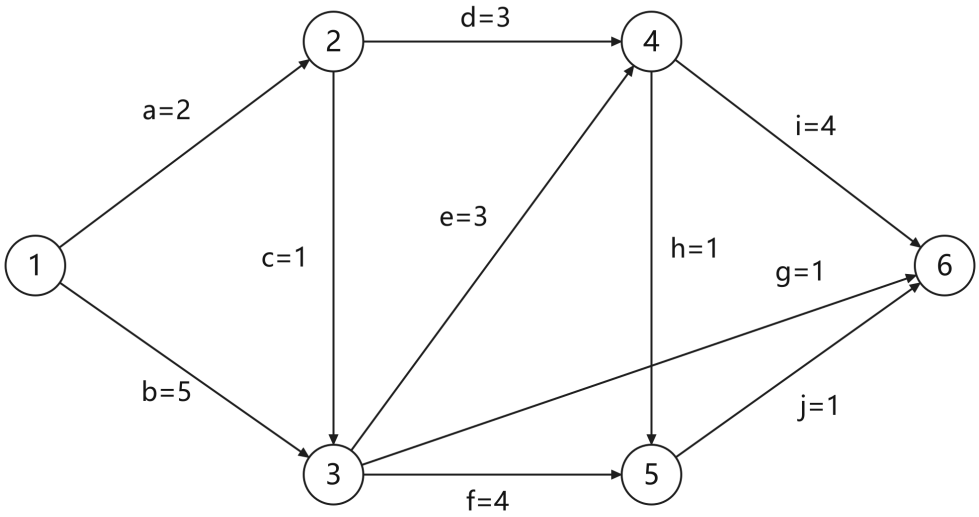
【答案】D

【解析】注意题中 $|V|$ 是顶点数、$|E|$ 是边数。$|V|<|E|$ 时图可能不连通（如一个三角形加一个孤立顶点），A、B 都错。

无向图要连通至少需要 $|V|-1$ 条边，故 $|E|<|V|-1$ 即 $|V|>|E|+1$ 时一定不连通，D 正确；而 $|V|=|E|-1$ 时 $|E|=|V|+1$，完全可能连通，C 错误。故选 D。

（返回题目）

7. （2022）下图是一个有 10 个活动的 AOE 网，时间余量最大的活动是_____。



A．c　　B．g

C．h　　D．j

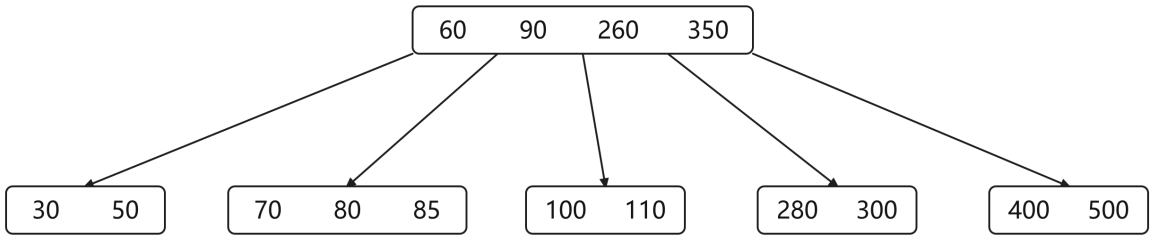
【答案】B

【解析】活动的时间余量 = 结束顶点的最迟开始时间 - 开始顶点的最早开始时间 - 该活动的持续时间。由关键路径算法求得 ve=(0,2,5,8,9,12)、vl=(0,4,5,8,11,12)（结点 1~6）。

c：$5-2-1=2$；g：$12-5-1=6$；h：$11-8-1=2$；j：$12-9-1=2$。时间余量最大的是 g。故选 B。

（返回题目）

8. （2022）在下图所示的 5 阶 B 树 T 中，删除关键字 260 之后需要进行必要的调整，得到新的 B 树 T1。下列选项中，不可能是 T1 根结点中关键字序列的是_____。



A．60, 90, 280　　B．60, 90, 350

C．60, 85, 110, 350　　D．60, 90, 110, 350

【答案】D

【解析】5 阶 B 树除根外的非叶结点关键字数满足 $2 \leq k \leq 4$。删除 260 可用其前驱或后继替代：

①用前驱 110 替代 260，结点 <100> 下溢，从左兄弟借 85，85 上移根中、90 下移到 <100>，根为 <60,90,280>；②用后继 280 替代 260，结点 <300> 下溢且左右兄弟都不够借，与左兄弟 <100,110> 及 280 合并成 <100,110,280,300>，根为 <60,90,350>；③同理也可与右兄弟 <400,500> 及 350 合并，根为 <60,85,110,350>。

只有 <60,90,110,350> 不可能出现。故选 D。

（返回题目）

9. （2022）下列因素中，影响散列（哈希）方法平均查找长度的是_____。

I. 装填因子

II. 散列函数

III. 冲突解决策略

A．仅I、II　　B．仅I、III

C．仅II、III　　D．I、II、III

【答案】D

【解析】装填因子越大，表中元素越满，冲突可能性越高，平均查找长度越大（I 对）；散列函数是否均匀、冲突解决策略是否合理同样影响冲突概率（II、III 对）。三者都影响，故选 D。

（返回题目）

10. （2022）使用二路归并排序对含 n 个元素的数组 M 进行排序时，二路归并操作的功能是_____。

A．将两个有序表合并为一个新的有序表　　B．将 M 划分为两部分，两部分的元素个数大致相等
C．将 M 划分为 n 个部分，每个部分中仅含有一个元素　　D．将 M 划分为两部分，一部分元素的值均小于另一部分元素的值

【答案】A

【解析】归并的含义是把两个或两个以上的有序表合并成一个新的有序表，二路归并就是把两个有序表合并为一个新的有序表。
B 是划分（分解）步骤，C 是划分到只剩一个元素的极端情形，D 是快速排序划分的效果。故选 A。

（返回题目）

11. （2022）对数据进行排序时，若采用直接插入排序而不采用快速排序，则可能的原因是_____。

I. 大部分元素已有序
II. 待排序元素数量很少
III. 要求空间复杂度为 $O(1)$
IV. 要求排序算法是稳定的

A．仅I、II　　B．仅III、IV
C．仅I、II、IV　　D．I、II、III、IV

【答案】D

【解析】直接插入排序适合初始序列基本有序、元素个数较少的情况，空间复杂度 $O(1)$，且是稳定排序；快速排序适合基本无序、元素较多的情况，平均空间 $O(\log n)$，且不稳定。
I、II、III、IV 都可以成为选直接插入排序而不选快速排序的理由。故选 D。

（返回题目）

12. （2022）某计算机主频为 1GHz，程序 p 运行过程中，共执行了 10000 条指令，其中，80%的指令执行平均需 1 个时钟周期，20%的指令执行平均需 10 个时钟周期。程序 P 的平均 CPI 和 CPU 执行时间分别是_____。

A．2.8，28μs　　B．28, 28μs
C．2.8, 28ms　　D．28, 28ms

【答案】A

【解析】$CPI = 80\% \times 1 + 20\% \times 10 = 2.8$。
CPU 执行时间 $=$ 指令条数 $\times CPI \div$ 主频 $= 10000 \times 2.8 / 10^9 s = 2.8 \times 10^{-5} s = 28\mu s$。故选 A。

（返回题目）

13. （2022）32 位补码所能表示的整数范围是_____。

A．$-2^{32} \sim 2^{31} - 1$　　B．$-2^{31} \sim 2^{31} - 1$
C．$-2^{32} \sim 2^{32} - 1$　　D．$-2^{31} \sim 2^{32} - 1$

【答案】B

【解析】n 位补码整数的最小值是 $1,00 \cdots 0$，即 -2^{n-1}；最大值是 $0,11 \cdots 1$，即 $2^{n-1} - 1$。取 $n = 32$，范围为 $-2^{31} \sim 2^{31} - 1$。故选 B。

（返回题目）

14. （2022）-0.4375 的 IEEE 754 单精度浮点数表示为_____。

A．BEE0 0000H　　B．BF60 0000H
C．BF70 0000H　　D．C0E0 0000H

【答案】A

【解析】$-0.4375 = -1.75 \times 2^{-2}$，数符为 1；阶码用移码，$-2 + 127 = 125 = 0111\ 1101B$；尾数隐藏小数点前的 1，$0.75 = 0.11B$，故尾数部分为 $1100 \cdots 0$。
拼成 32 位：$1\ 0111\ 1101\ 1100\ 0000 \cdots 0000$，即 BEE0 0000H。故选 A。

（返回题目）

15. （2022）某计算机主存地址为 24 位，采用分页虚拟存储管理方式，虚拟地址空间大小为 4GB，页大小为 4KB，按字节编址。某进程的页表部分内容如下表所示。

虚页号	实页号（页框号）	存在位
82	024H	0
…	…	…
129	180H	1
130	018H	1

当 CPU 访问虚拟地址 0008 2840H 时，虚–实地址转换的结果是_____。

A．得到主存地址 02 4840H　　B．得到主存地址 18 0840H
C．得到主存地址 01 8840H　　D．检测到缺页异常

【答案】C

【解析】页大小 4KB $= 2^{12}B$，页内地址 12 位；虚拟地址空间 4GB $= 2^{32}B$，虚页号 20 位。
虚地址 0008 2840H 的虚页号为 00082H（页内地址 840H），82H 是十六进制，对应的十进制虚页号为 130（题中页表的虚页号是十进制数），查表命中且存在位为 1，页框号为 018H。
拼接得主存地址 01 8840H。故选 C。

（返回题目）

16. （2022）若计算机主存地址为 32 位，按字节编址，某 Cache 的数据区容量为 32KB，主存块大小为 64B，采用 8 路组相联映射方式，该 Cache 中比较器的个数和位数分别为_____。

A．8, 20　　B．8, 23
C．64, 20　　D．64, 23

【答案】A

【解析】块大小 64B $= 2^6B$，块内地址 6 位；Cache 总块数 $32KB \,/\, 64B = 2^9$，8 路组相联故组数 $2^9 \,/\, 8 = 2^6$，组号 6 位；标记位 $= 32 - 6 - 6 = 20$ 位。
8 路组相联时，需用 8 个比较器并行比较同组 8 行的标记，每个比较器 20 位。故选 A。

（返回题目）

17. （2022）某内存条包含 8 个 8192×8192×8 位的 DRAM 芯片，按字节编址，支持突发（burst）传送方式，对应存储器总线宽度为 64 位，每个 DRAM 芯片内有一个行缓冲区（row buffer）。下列关于该内存条的叙述中，不正确的是_____。

A．内存条的容量为 512MB　　B．采用多模块交叉编址方式
C．芯片的地址引脚为 26 位　　D．芯片内行缓冲有 8192×8 位

【答案】C

【解析】$8\times8192\times8192\times8\text{bit}=512MB$，A 正确；总线宽 64 位 $=8\times8$ 位，而每个芯片一次只传 8 位，需 8 体多模块交叉编址，B 正确；芯片内行数 8192，一行大小 8192×8 位，行缓冲就是一行，D 正确。

内存条容量 $512\text{MB}=2^{29}B$，按字节编址共需 29 位地址，"地址引脚为 26 位"的说法错误。故选 C。

（返回题目）

18. （2022）下列选项中，属于指令集体系结构（ISA）规定的内容是_____。

I. 指令字格式和指令类型
II. CPU 的时钟周期
III. 通用寄存器个数和位数
IV. 加法器的进位方式

A．仅I、II　　B．仅I、III
C．仅II、IV　　D．仅I、III、IV

【答案】B

【解析】指令集体系结构位于软硬件交界面上，指令字格式与指令类型（I）、通用寄存器的个数和位数（III）都由 ISA 规定。

CPU 的时钟周期属于具体微体系结构（不同 CPU 可有相同时钟周期不同的实现），加法器的进位方式属于电路设计，都不由 ISA 规定。故选 B。

（返回题目）

19. （2022）设计某指令系统时，假设采用 16 位定长指令字格式，操作码使用扩展编码方式，地址码为 6 位，包含零地址、一地址和二地址 3 种格式的指令。若二地址指令有 12 条，一地址指令有 254 条，则零地址指令的条数最多为_____。

A．0　　B．2
C．64　　D．128

【答案】D

【解析】16 位指令、地址码 6 位，二地址指令的操作码为 $16-2\times6=4$ 位，最多 16 条；一地址指令用二地址操作码扩展而来，每条二地址指令占 2^6 条一地址编码空间。
一地址指令最多 $4\times64=256$ 条（已用 254 条，余 2 个编码），故零地址指令最多 $2\times2^6=128$ 条。故选 D。

（返回题目）

20. （2022）将高级语言源程序转换为可执行目标文件的主要过程是_____。

A．预处理→编译→汇编→链接　　B．预处理→汇编→编译→链接
C．预处理→编译→链接→汇编　　D．预处理→汇编→链接→编译

【答案】A

【解析】把高级语言源程序转换为可执行目标文件依次经过：预处理（展开宏与头文件）→编译（生成汇编代码）→汇编（生成目标文件）→链接（生成可执行文件）。故选 A。

（返回题目）

21. （2022）下列关于中断 I/O 方式的叙述中，不正确的是_____。

A．适用于键盘、针式打印机等字符型设备　　B．外设和主机之间的数据传送通过软件完成
C．外设准备数据的时间应小于中断处理时间　　D．外设为某进程准备数据时 CPU 可运行其他进程

【答案】C

【解析】中断 I/O 方式适用于键盘、针式打印机等字符型设备，数据传送由中断服务程序（软件）完成，外设准备数据时 CPU 可运行其他进程，A、B、D 正确。
若外设准备数据的时间小于中断处理时间，外设写入缓冲区的速度快于 CPU 取走数据的速度，缓冲区会被覆盖而丢数据，故 C 的说法反了。选 C。

（返回题目）

22. （2022）下列关于并行处理技术的叙述中，不正确的是_____。

A．多核处理器属于 MIMD 结构　　B．向量处理器属于 SIMD 结构
C．硬件多线程技术只可用于多核处理器　　D．SMP 中所有处理器共享单一物理地址空间

【答案】C

【解析】多核处理器属于 MIMD，向量处理器是 SIMD 的变体，SMP 中所有处理器共享单一物理地址空间，A、B、D 正确。
硬件多线程是在一个核内同时维护多个线程的现场并切换执行，单核处理器同样可用，C 错误。故选 C。

（返回题目）

23. （2022）下列关于多道程序系统的叙述中，不正确的是_____。

A．支持进程的并发执行　　B．不必支持虚拟存储管理
C．需要实现对共享资源的管理　　D．进程数越多 CPU 利用率越高

【答案】D

【解析】多道程序系统的基本特征是并发和共享，必然支持进程并发执行、需要管理共享资源，A、C 正确；早期多道批处理系统把所有进程全部调入主存后并发执行，并不要求虚拟存储，B 正确。
进程数越多，资源竞争越激烈，甚至可能死锁，CPU 利用率不会随进程数单调升高，D 错误。故选 D。

（返回题目）

24. （2022）下列选项中，需要在操作系统进行初始化过程中创建的是_____。

A．中断向量表　　B．文件系统的根目录
C．硬盘分区表　　D．文件系统的索引结点表

【答案】A

【解析】操作系统初始化过程中要建立中断向量表，使 CPU 检测到中断后能按中断号查询向量表转入中断处理程序，A 正确。
硬盘分区表在磁盘分区时建立；文件系统根目录、索引结点表在该分区初始化文件系统（逻辑格式化）时建立。故选 A。

（返回题目）

25. （2022）进程 P0、P1、P2 和 P3 进入就绪队列的时刻、优先级（值越小优先权越高）及 CPU 执行时间如下表所示。

进程	进入就绪队列的时刻	优先级	**CPU** 执行时间
P0	0ms	15	100ms
P1	10ms	20	60ms
P2	10ms	10	20ms
P3	15ms	6	10ms

若系统采用基于优先权的抢占式进程调度算法，则从 0ms 时刻开始调度，到 4 个进程都运行结束为止，发生进程调度的总次数为_____。

A．4　　B．5
C．6　　D．7

【答案】C

【解析】抢占式优先级调度（值小优先）：0ms 调度 P0；10ms 时 P2（优先级 10）到达，抢占 P0；15ms 时 P3（优先级 6）到达，抢占 P2；25ms P3 执行完，调度 P2；40ms P2 执行完（共 5+15=20ms），调度 P0；130ms P0 执行完（共 10+90=100ms），调度 P1；190ms P1 结束。
共发生 6 次调度。故选 C。

（返回题目）

26. （2022）系统中有三个进程 P0、P1、P2 及三类资源 A、B、C。若某时刻系统分配资源的情况如下表所示，则此时系统中存在的安全序列的个数为_____。

进程	已分配资源数			尚需资源数			可用资源数		
	A	**B**	**C**	**A**	**B**	**C**	**A**	**B**	**C**
P0	2	0	1	0	2	1	1	3	2
P1	0	2	0	1	2	3			
P2	1	0	1	0	1	3			

A．1　　B．2

C．3　　D．4

【答案】B

【解析】初始可用资源 <1,3,2>，只能满足 P0 的需求 <0,2,1>，故安全序列的第一个只能是 P0；P0 完成释放资源后可用变为 <1,3,2>+<2,0,1>=<3,3,3>，此后 P1（需 <1,2,3>）和 P2（需 <0,1,3>）都能满足。

于是安全序列可以是 P0、P1、P2 或 P0、P2、P1，共 2 个。故选 B。

（返回题目）

27. （2022）下列关于 CPU 模式的叙述中，正确的是_____。

A．CPU 处于用户态时只能执行特权指令　　B．CPU 处于内核态时只能执行特权指令

C．CPU 处于用户态时只能执行非特权指令　　D．CPU 处于内核态时只能执行非特权指令

【答案】C

【解析】CPU 处于用户态时只能执行非特权指令，处于内核态时既能执行特权指令也能执行非特权指令。故选 C。

（返回题目）

28. （2022）下列事件或操作中，可能导致进程 P 由执行态变为阻塞态的是_____。

I. 进程 P 读文件

II. 进程 P 的时间片用完

III. 进程 P 申请外设

IV. 进程 P 执行信号量的 wait() 操作

A．仅I、IV　　B．仅II、III

C．仅III、IV　　D．仅I、III、IV

【答案】D

【解析】执行态→阻塞态是进程主动等待某事件：读文件要等磁盘 I/O 完成（I 对）；申请外设而外设被占用要等待（III 对）；执行 wait() 而信号量不大于 0 要等待（IV 对）。

时间片用完是执行态→就绪态，II 错。故选 D。

（返回题目）

29. （2022）某进程访问的页 b 不在内存中，导致产生缺页异常，该缺页异常处理过程中不一定包含的操作是_____。

A．淘汰内存中的页　　B．建立页号与页框号的对应关系

C．将页 b 从外存读入内存　　D．修改页表中页 b 对应的存在位

【答案】A

【解析】缺页处理要把页 b 从外存读入内存（C）、建立页号与页框号的对应关系（B）、修改页表中的存在位（D）。

若内存中还有空闲页框，就直接装入而无需淘汰其他页，故"淘汰内存中的页"不一定包含。故选 A。

（返回题目）

30. （2022）下列选项中，不会影响系统缺页率的是_____。

A．页置换算法　　B．工作集的大小
C．进程的数量　　D．页缓冲队列的长度

【答案】D

【解析】页置换算法决定换出哪一页，直接影响缺页率（A）；工作集大小决定分配给进程的物理块数，块数越多缺页率越低（B）；进程数量越多，内存竞争越激烈，每进程分到的块越少，缺页率越高（C）。
页缓冲队列只是暂存被淘汰的页面以延迟写回，影响换出速度而不影响缺页率。故选 D。

（返回题目）

31. （2022）执行系统调用的过程涉及下列操作，其中由操作系统完成的是_____。
I. 保存断点和程序状态字
II. 保存通用寄存器的内容
III. 执行系统调用服务例程
IV. 将 CPU 模式改为内核态

A．仅I、III　　B．仅II、III
C．仅II、IV　　D．仅II、III、IV

【答案】B

【解析】执行系统调用时，CPU 执行陷入（trap）指令，由硬件保存断点 PC 和程序状态字、把 CPU 模式改为内核态（I、IV 由硬件完成）。
进入内核后，由操作系统保存通用寄存器的内容（II）、执行系统调用服务例程（III）。故选 B。

（返回题目）

32. （2022）下列关于驱动程序的叙述中，不正确的是_____。

A．驱动程序与 I/O 控制方式无关　　B．初始化设备是由驱动程序控制完成的
C．进程在执行驱动程序时可能进入阻塞态　　D．读/写设备的操作是由驱动程序控制完成的

【答案】A

【解析】驱动程序与 I/O 控制方式密切相关：厂家根据设备特性在驱动程序中实现合适的 I/O 控制方式（程序查询、中断、DMA 等），故 A 错误。
初始化设备、控制设备读写都由驱动程序完成（B、D 对）；进程执行驱动程序时若设备忙会进入阻塞态（C 对）。选 A。

（返回题目）

33. （2022）在 ISO/OSI 参考模型中，实现两个相邻结点间流量控制功能的是_____。

A．物理层　　B．数据链路层
C．网络层　　D．传输层

【答案】B

【解析】OSI 参考模型中数据链路层、网络层、传输层都有流量控制：数据链路层是相邻结点之间的流量控制，网络层是整个网络的流量控制，传输层是端到端的流量控制。故选 B。

（返回题目）

34. （2022）在一条带宽为 200 kHz 的无噪声信道上，若采用 4 个幅值的 ASK 调制，则该信道的最大数据传输速率是_____。

A．200kbps　　B．400kbps
C．800kbps　　D．1600kbps

【答案】C

【解析】无噪声信道用奈奎斯特定理：$C = 2W\log_2 V$。4 个幅值的 ASK 调制即 $V = 4$，故 $C = 2 \times 200k \times 2 = 800kbps$。故选 C。

（返回题目）

35. （2022）若某主机的 IP 地址是 183.80.72.48，子网掩码是 255.255.192.0，则该主机所在网络的网络地址是_____。

A．183.80.0.0　　B．183.80.64.0

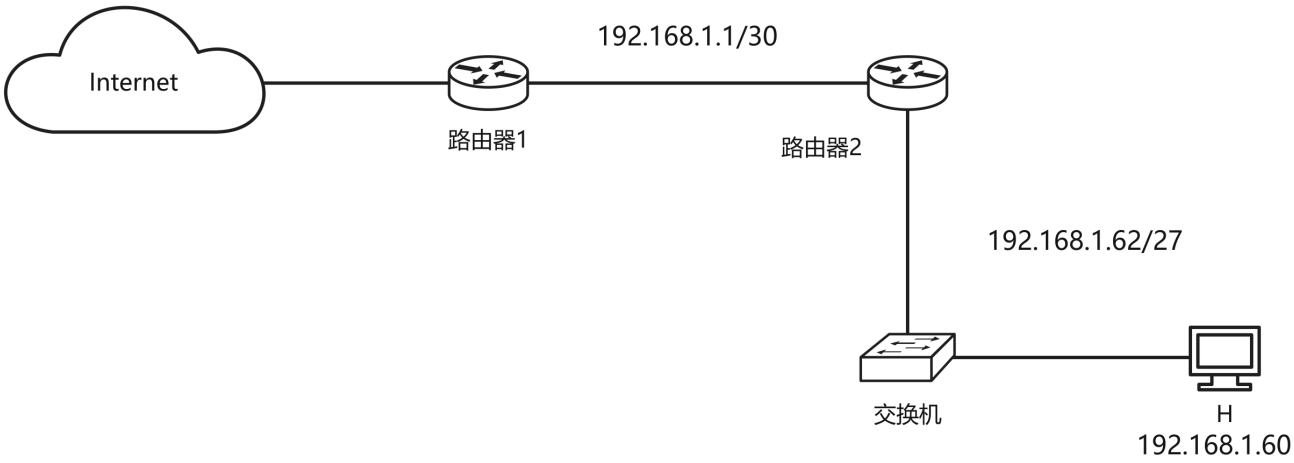
C．183.80.72.0　　D．183.80.192.0

【答案】B

【解析】子网掩码 255.255.192.0 前 18 位为 1、后 14 位为 0，把 IP 地址 183.80.72.48 的后 14 位清零：72.48 的二进制 0100 1000.0011 0000，前 18 位保留 183.80.01，故网络地址为 183.80.64.0。故选 B。

（返回题目）

36. （2022）下图所示网络中的主机 H 的子网掩码与默认网关分别是_____。



A．255.255.255.192, 192.168.1.1　　B．255.255.255.192, 192.168.1.62

C．255.255.255.224, 192.168.1.1　　D．255.255.255.224, 192.168.1.62

【答案】D

【解析】主机 H 所在网段用 /27 掩码（图中给出的前缀），即 255.255.255.224；默认网关是与本主机直接相连的路由器接口地址，为 192.168.1.62。故选 D。

（返回题目）

37. （2022）在 SDN 网络体系结构中，SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时所使用的接口是_____。

A．东向接口　　B．南向接口
C．西向接口　　D．北向接口

【答案】B

【解析】SDN 中控制器与数据平面（SDN 交换机）之间的接口是南向接口（如 OpenFlow），控制器向上层应用提供的是北向接口。下发流表属于控制平面对数据平面的操作，用南向接口。故选 B。

（返回题目）

38. （2022）假设主机甲和主机乙已建立一个 TCP 连接，最大段长 MSS = 1KB，甲一直有数据向乙发送，当甲的拥塞窗口为 16KB 时，计时器发生了超时，则甲的拥塞窗口再次增长到 16KB 所需要的时间至少是_____。

A．4RTT　　B．5RTT
C．11RTT　　D．16RTT

【答案】C

【解析】超时后门限值 ssthresh 变为拥塞窗口的一半，即 8KB，同时 cwnd 置为 1KB，执行慢开始：1→2→4→8，经 3 个 RTT 到达门限；此后执行拥塞避免，每 RTT 加 1KB：8→9→…→16，需 8 个 RTT。
共 $3+8=11$ 个 RTT。故选 C。

（返回题目）

39. （2022）假设客户 C 和服务器 S 已建立一个 TCP 连接，通信往返时间 RTT=50ms，最长报文段寿命 MSL=800ms，数据传输结束后，C 主动请求断开连接。若从 C 主动向 S 发出 FIN 段时刻算起，则 C 和 S 进入 CLOSED 状态所需的时间至少分别是_____。

A．850ms，50ms　　B．1650ms, 50ms
C．850ms, 75ms　　D．1650ms, 75ms

【答案】D

【解析】取最少时间，设 S 收到 FIN 后立即发 FIN（第②③步同时发生）。C 收到 S 的 FIN 后还要等 TIME_WAIT 计时 2MSL 才进入 CLOSED，用时

$1RTT + 2MSL = 50 + 800 \times 2 = 1650ms$。

S 进入 CLOSED 需经过 3 次报文段的传输，即 $1.5RTT = 75ms$。故选 D。

（返回题目）

40. （2022）假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求浏览某 Web 服务器 S 上的 Web 页 news408.html，news408 引用了同目录下的 1 幅图像，news408.html 文件大小为 1MSS（最大段长），图像文件大小为 3MSS，H 访问 S 的往返时间 RTT=10ms，忽略 HTTP 响应报文的首部开销和 TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析，则从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起，到接收到全部内容止，所需的时间至少是_____。

A．30ms　　B．40ms
C．50ms　　D．60ms

【答案】B

【解析】HTTP/1.1 默认流水线持久连接。取最少时间：TCP 第三次握手的报文段中捎带 HTTP 请求，慢开始阶段不考虑拥塞，接收方缓存足够大。

第 1 个 RTT 建立连接（S 的发送窗口为 1MSS）并捎带请求；第 2 个 RTT 发送 1MSS 的 html，确认后窗口变 2MSS；第 3 个 RTT 发送 2MSS 图像，窗口变 4MSS；第 4 个 RTT 发送剩余 1MSS 图像，传输完成。共 4 个 RTT，即 40ms。故选 B。

（返回题目）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

41．（2022）（13 分）已知非空二叉树 T 的结点值均为正整数，采用顺序存储方式保存，数据结构定义如下：

```
typedef struct{                        //MAX_SIZE 为已定义常量
    int SqBiTNode[MAX_SIZE];           //保存二叉树结点值的数组
    int ElemNum;                       //实际占用的数组元素个数
}SqBiTree
```

T 中不存在的结点在数组 SqBiTNode 中用 −1 表示。例如，对于下图所示的两棵非空二叉树 T1 和 T2，

T1 的存储结果如下：

T1.SqBiTNode	40	25	60	−1	30	−1	80	−1	−1	27

T1.ElemNum = 10

T2 的存储结果如下：

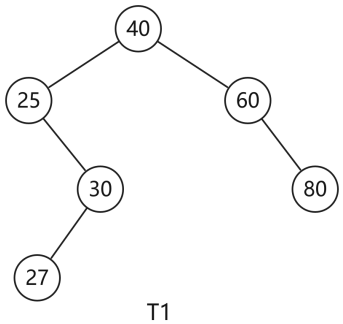
T2.SqBiTNode	40	50	60	−1	30	−1	−1	−1	−1	−1	35

T1.ElemNum = 11

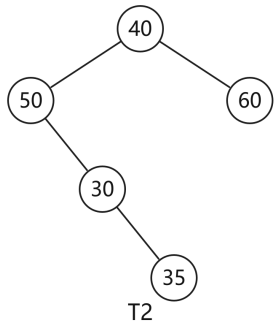
请设计一个尽可能高效的算法，判断一棵采用这种方式存储的二叉树是否为二叉搜索树，若是，则返回 true，否则，返回 false。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

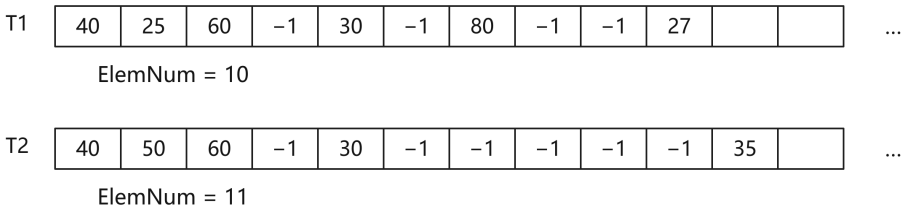
（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。



T1



T2



【答案】是二叉搜索树返回 true，否则返回 false；时间 $O(\text{ElemNum})$，空间 $O(h)$

【解析】（1）算法的基本设计思想

顺序存储的二叉树，根在 SqBiTNode[0]；结点存在 SqBiTNode[i] 时，左孩子在 SqBiTNode[2i+1]，右孩子在 SqBiTNode[2i+2]，双亲在 SqBiTNode[(i-1)/2]，空结点用 -1 表示。二叉搜索树的中序遍历序列是严格升序，故可对树做中序遍历，用整型变量 val 记录已遍历结点的最大值（初值取一个足够小的负整数）；若当前结点值不大于 val 则返回 false，否则把 val 更新为当前值。递归过程中一旦某次调用返回 false 即整体返回 false。

（2）算法实现

```
bool judgeInOrderBST(SqBiTree bt, int k, int *val){   //初始调用时 k=0
    if(k<bt.ElemNum && bt.SqBiTNode[k]!=-1){
        if(!judgeInOrderBST(bt,2*k+1,val)) return false;
        if(bt.SqBiTNode[k]<=*val) return false;
        *val=bt.SqBiTNode[k];
        if(!judgeInOrderBST(bt,2*k+2,val)) return false;
    }
    return true;
}
```

每个结点只访问一次，时间复杂度 $O(\text{ElemNum})$；递归栈深度不超过树高 h，空间复杂度 $O(h)$。

（返回题目）

42. （2022）（10 分）现有 n（$n > 100000$）个数保存在一维数组 M 中，需要查找 M 中最小的 10 个数，请回答下列问题：

（1）设计一个完成上述查找任务的算法，要求平均情况下的比较次数尽可能少，简述算法思想（不需要程序实现）

（2）说明你所设计的算法平均情况下的时间复杂度和空间复杂度

【答案】（1）用 10 个元素的大根堆（或有序数组）维护当前最小的 10 个数（2）时间 $O(n)$，空间 $O(1)$

【解析】（1）算法思想

建立含 10 个元素的大根堆 H，初始时把 M 的前 10 个元素建成大根堆，堆顶是这 10 个数中的最大值；然后依次扫描 M 中其余元素 s：若 $s \geq$ 堆顶元素则直接丢弃，否则删除堆顶元素并插入 s（向下调整一次，代价 $O(\log 10)$）。

扫描结束后堆中就是最小的 10 个数。也可用含 10 个元素的有序数组实现，思路相同：s 小于数组最大值时丢弃最大者并把 s 按序插入。

（2）复杂度

建堆 $O(\log 10)$，其余 $n-10$ 个元素各比较 1 次，最坏情况下每次调整 $O(\log 10)$，平均情况下只有很少元素需要调整，故平均时间复杂度为 $O(n)$（准确说是 $O(n\log 10)$ 的最坏情形、平均 $O(n)$）；辅助空间只用一个 10 元素的堆，即 $O(1)$。

（返回题目）

43. （2022）（15 分）某 CPU 中部分数据通路如题 43 图所示，其中，GPRs 为通用寄存器组；FR 为标志寄存器，用于存放 ALU 产生的标志信息；带箭头虚线表示控制信号，如控制信号 Read、Write 分别表示主存读、主存写，MDRin 表示内部总线上数据写入 MDR，MDRout 表示 MDR 的内容送内部总线。

请回答下列问题

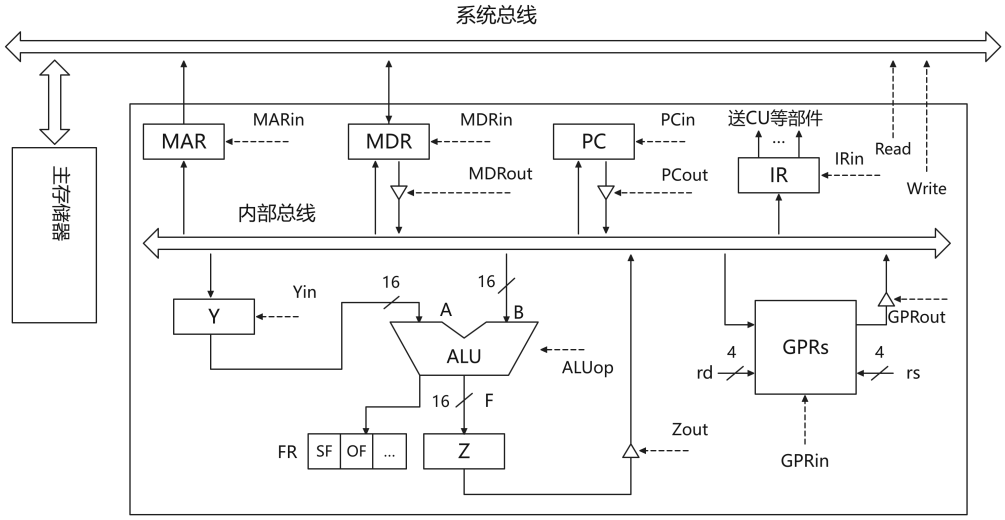
（1）设 ALU 的输入端 A、B 及输出端 F 的最高位分别为 A_{15}、B_{15} 及 F_{15}，FR 中的符号标志和溢出标志分别为 SF 和 OF，则 SF 的逻辑表达式是什么？A 加 B、A 减 B 时 OF 的逻辑表达式分别是什么？要求逻辑表达式的输入变量为 A_{15}、B_{15} 及 F_{15}。

（2）为什么要设置暂存器 Y 和 Z？

（3）若 GPRs 的输入端 rs、rd 分别为所读、写的通用寄存器的编号，则 GPRs 中最多有多少个通用寄存器？rs 和 rd 来自图中的哪个寄存器？已知 GPRs 内部有一个地址译码器和一个多路选择器，rd 应连接地址译码器还是多路选择器？

（4）取指令阶段（不考虑 PC 增量操作）的控制信号序列是什么？若从发出主存读命令到主存读出数据并传送到 MDR 共需 5 个时钟周期，则取指令阶段至少需要几个时钟周期？

（5）图中控制信号由什么部件产生？图中哪些寄存器的输出信号会连到该部件的输入端？



题43图

【答案】（1）$SF = F_{15}$；加法 $OF = \overline{A_{15}} \cdot \overline{B_{15}} \cdot F_{15} + A_{15} \cdot B_{15} \cdot \overline{F_{15}}$（2）Y 暂存 ALU 的一个输入、Z 暂存 ALU 的输出（3）16 个；来自 IR，rd 接地址译码器（4）7 个时钟周期（5）控制部件 CU；IR 和 FR

【解析】（1）符号标志表示结果的正负，故 $SF = F_{15}$。

加法 $A + B \to F$：A、B 同负而 F 为正，或 A、B 同正而 F 为负时溢出，故

$OF = \overline{A_{15}} \cdot \overline{B_{15}} \cdot F_{15} + A_{15} \cdot B_{15} \cdot \overline{F_{15}}$。

减法 $A - B \to F$：A 负 B 正而 F 为正，或 A 正 B 负而 F 为负时溢出，故

$OF = \overline{A_{15}} \cdot B_{15} \cdot F_{15} + A_{15} \cdot \overline{B_{15}} \cdot \overline{F_{15}}$。

（2）单总线结构每一时刻总线上只有一个数据有效，而 ALU 有两个输入端和一个输出端：运算时需先用暂存器 Y 缓存一个输入端的操作数，再通过总线送来另一个操作数；同时 ALU 的输出又不能立即送上被占用的总线，故用暂存器 Z 缓存结果。

（3）rs、rd 均为 4 位，故 GPRs 中最多 $2^4 = 16$ 个通用寄存器；rs、rd 来自指令寄存器 IR。rd 是写入的寄存器编号，用来选中一个寄存器，应接地址译码器（读出的多个寄存器则经多路选择器送到总线）。

（4）取指阶段控制信号序列：

① PCout, MARin　　//指令地址送 MAR

② Read　　//读主存，数据送 MDR

③ MDRout, IRin　　//MDR 内容送指令寄存器 IR

①、③ 各需 1 个时钟周期，② 需 5 个时钟周期，故取指阶段至少需要 $1 + 5 + 1 = 7$ 个时钟周期。

（5）控制信号由控制部件（CU）产生。指令寄存器 IR 和标志寄存器 FR 的输出会送到 CU 的输入端（分别提供操作码和条件标志）。

（返回题目）

44. （2022）（8 分）假设某磁盘驱动器中有 4 个双面盘片，每个盘面有 20000 个磁道，每个磁道有 500 个扇区，每个扇区可记录 512 字节的数据，盘片转速为 7200RPM（转/分），平均寻道时间为 5ms。请回答下列问题。

（1）每个扇区包含数据及其地址信息，地址信息分为 3 个字段。这 3 个字段的名称各是什么？对于该磁盘，各字段至少占多少位？

（2）一个扇区的平均访问时间约为多少？

（3）若采用周期挪用 DMA 方式进行磁盘与主机之间的数据传送，磁盘控制器中的数据缓冲区大小为 64 位，则在一个扇区读写过程中，DMA 控制器向 CPU 发送了多少次总线请求？若 CPU 检测到 DMA 控制器的总线请求信号时也需要访问主存，则 DMA 控制器是否可以获得总线使用权？为什么？

【答案】（1）柱面号 15 位、磁头号 3 位、扇区号 9 位（2）约 9.18ms（3）64 次；可以获得总线使用权

【解析】（1）地址信息的 3 个字段为柱面号（磁道号）、磁头号（盘面号）、扇区号。

盘面 20000 个磁道，故柱面号至少 $\lceil \log_2 20000 \rceil = 15$ 位；4 个双面盘片共 8 个盘面，磁头号至少 $\log_2 8 = 3$ 位；每磁道 500 个扇区，扇区号至少 $\lceil \log_2 500 \rceil = 9$ 位。

（2）一个扇区的访问时间 = 寻道时间 + 延迟时间 + 传输时间。平均寻道时间 5ms；转一圈的时间 $60 \times 10^3 / 7200 \approx 8.33ms$，平均延迟为半圈 8.33/2ms，传输时间为一个扇区划过磁头的时间 $8.33 / 500$ ms。故平均访问时间约为

$5 + 8.33 / 2 + 8.33 / 500 \approx 9.18ms$。

（3）磁盘控制器缓冲区 64 位，一个扇区 $512\text{B} = 512 \times 8\text{bit}$，故每读/写一个扇区需发 $512 \times 8 / 64 = 64$ 次总线请求。

采用周期挪用 DMA 方式时，若 CPU 同时也要访问主存，DMA 控制器仍可获得总线使用权：磁盘一旦开始读写就必须按时完成数据传送，否则缓冲区中的数据会丢失，故 DMA 请求优先于 CPU 的访存请求（CPU 只是被"挪用"一个存取周期，推迟访存）。

（返回题目）

45. （2022）（7 分）某文件系统的磁盘块大小为 4KB，目录项由文件名和索引结点号构成，每个索引结点占 256 字节，其中包含直接地址项 10 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项占 4 字节。该文件系统中子目录 stu 的结构如题 45（a）图所示，stu 包含子目录 course 和文件 doc，course 子目录包含文件 course1 和 course2。各文件的文件名、索引结点号、占用磁盘块的块号如题 45（b）图所示。

文件名	索引结点号	磁盘块号
stu	1	10
course	2	20
course1	10	30
course2	100	40
doc	10	x

题 45（b）图

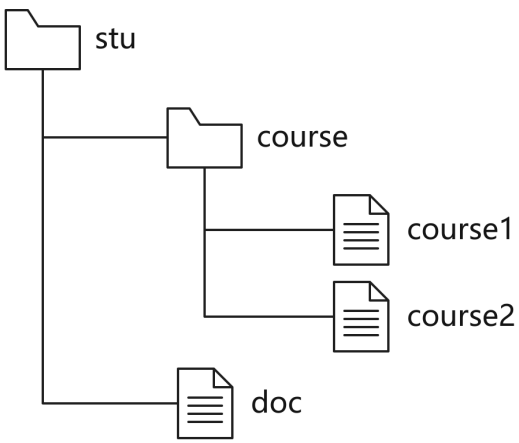
请回答下列问题。

（1）目录文件 stu 中每个目录项的内容是什么？

（2）文件 doc 占用的磁盘块的块号 x 的值是多少？

（3）若目录文件 course 的内容已在内存，则打开文件 course1 并将其读入内存，需要读几个磁盘块？说明理由。

（4）若文件 course2 的大小增长到 6MB，则为了存取 course2 需要使用该文件索引结点的哪几级间接地址项？说明理由。



题45(a)图

【答案】（1）course 对应 2，doc 对应 10（2）$x = 30$（3）2 个磁盘块（4）一级和二级间接地址项

【解析】（1）目录项由文件名和索引结点号构成。stu 目录下有 course 和 doc 两个目录项，由题图可知它们的索引结点号分别为 2 和 10。

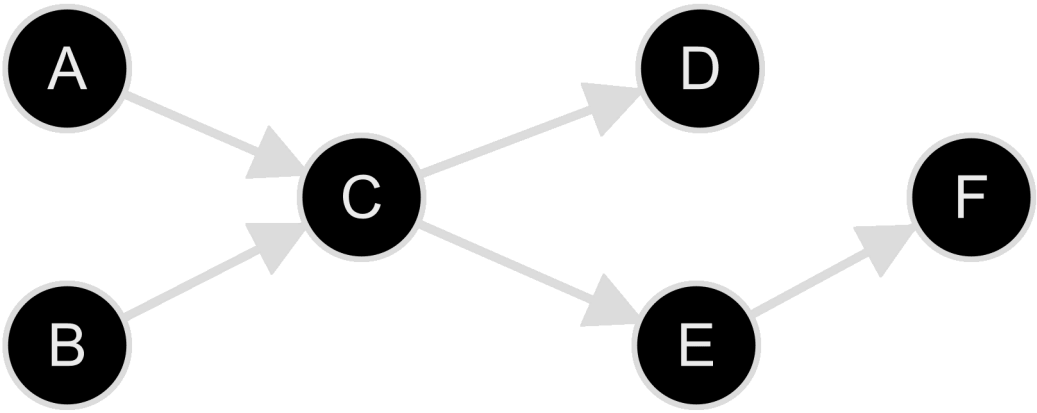
（2）题图中 doc 与 course1 的索引结点号都是 10，说明二者共享同一个索引结点、本质上是同一个文件（硬链接），而 course1 的数据存放在 30 号磁盘块，故 $x = 30$。

（3）需要读 2 个磁盘块。course 目录内容已在内存，由其中的目录项可知 course1 的索引结点号为 10；先读入该索引结点所在的磁盘块，再由索引结点中的地址项得知文件数据在 30 号块，再读入 30 号磁盘块。故共读 2 块。

（4）6MB 文件需占 $6MB \,/\, 4KB = 1536$ 个磁盘块。10 个直接地址项可指 10 块，一级间接可指 $4KB \,/\, 4B = 1024$ 块，二级间接可指 1024×1024 块；而
$10 + 1024 = 1034 < 1536 < 10 + 1024 + 1024^2$。
故需要用索引结点的一级间接地址项和二级间接地址项（若文件超过 $10 + 1024 + 1024^2$ 块才需三级间接）。

（返回题目）

46. （2022）（8 分）某进程的两个线程 T1 和 T2 并发执行 A、B、C、D、E 和 F 共 6 个操作，其中 T1 执行 A、E 和 F，T2 执行 B、C 和 D。题 46 图表示上述 6 个操作的执行顺序所必须满足的约束；C 在 A 和 B 完成后执行，D 和 E 在 C 完成后执行，F 在 E 完成后执行。请使用信号量的 wait()、signal() 操作描述 T1 和 T2 之间的同步关系，并说明所用信号量的作用及其初值。



题 46 图

【答案】信号量 SAc=0、ScE=0；T1 依次执行 A、signal(SAc)、wait(ScE)、E、F；T2 依次执行 B、wait(SAc)、C、signal(ScE)、D

【解析】T1 依次执行 A、E、F，T2 依次执行 B、C、D。由题 46 图的约束：C 在 A、B 之后，D、E 在 C 之后，F 在 E 之后。其中 B 在 T2 中位于 C 之前、D 在 T2 中位于 C 之后，故线程之间只需两对同步关系：

① T2 的 C 必须在 T1 的 A 之后执行——用信号量 SAc；

② T1 的 E 必须在 T2 的 C 之后执行——用信号量 ScE。

两个信号量的初值都为 0。

```
Semaphore SAc=0;  //描述 A、C 之间的同步关系
Semaphore ScE=0;  //描述 C、E 之间的同步关系

T1:                T2:
  A;                 B;
  signal(SAc);       wait(SAc);
  wait(ScE);         C;
  E;                 signal(ScE);
```

F;　　D;

SAc 保证 C 在 A 完成后才执行；ScE 保证 E 在 C 完成后才执行，从而同时满足"E 在 C 之后"与"F 在 E 之后"。

（返回题目）

47. （2022）（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，R 为路由器，S 为以太网交换机，AP 是 802.11 接入点，路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的 IP 地址配置如图中所示；H1 与 H2 属于同一个广播域，但不属于同一个冲突域；H2 和 H3 属于同一个冲突域；H4 和 H5 已经接入网络，并通过 DHCP 动态获取了 IP 地址。现有路由器、100BaseT 以太网交换机和 100BaseT 集线器（Hub）三类设备各若干台。

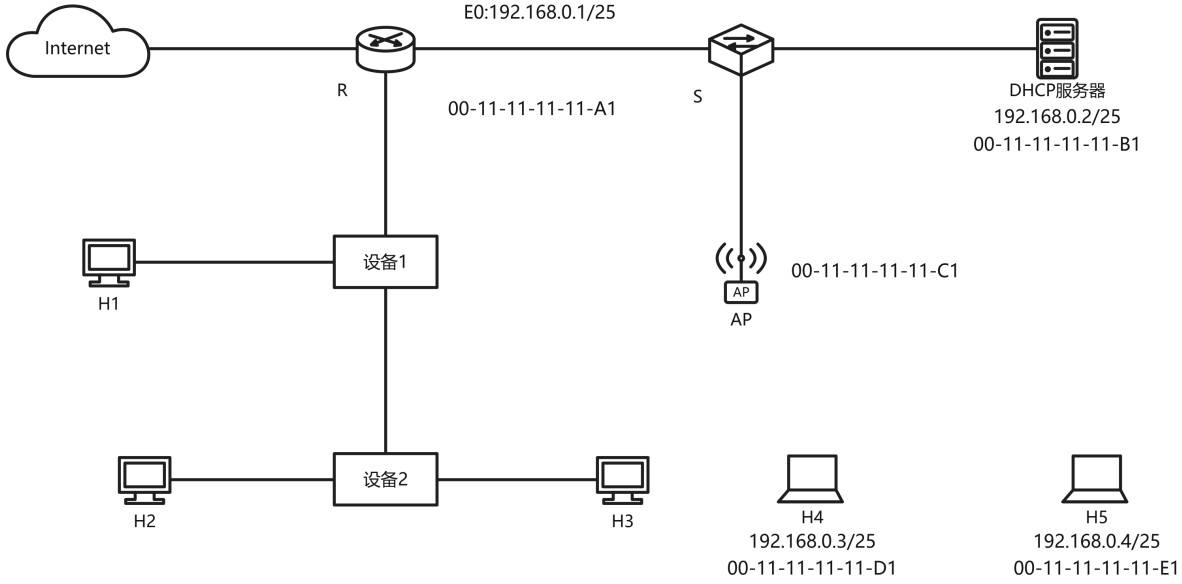
请回答下列问题。

（1）设备 1 和设备 2 应该分别选择哪类设备？

（2）若信号传播速度为 2×10^8 m/s，以太网最小帧长为 64B，信号通过设备 2 时会产生额外的 1.51μs 的时间延迟，则 H2 与 H3 之间可以相距的最远距离是多少？

（3）在 H4 通过 DHCP 动态获取 IP 地址过程中，H4 首先发送了 DHCP 报文 M，M 是哪种 DHCP 报文？路由器 E0 接口能否收到封装 M 的以太网帧？S 向 DHCP 服务器转发的封装 M 的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？

（4）若 H4 向 H5 发送一个 IP 分组 P，则 H5 收到的封装 P 的 802.11 帧的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是什么？



【答案】（1）设备 1 用以太网交换机，设备 2 用集线器（2）$D=210m$（3）DISCOVER 报文；能收到；目的 MAC 为 FF-FF-FF-FF-FF-FF（4）地址 1 为 00-11-11-11-11-E1，地址 2 为 00-11-11-11-11-C1，地址 3 为 00-11-11-11-11-D1

【解析】（1）H1 与 H2 同广播域、不同冲突域，故设备 1 是链路层设备（隔离冲突域、不隔离广播域）——以太网交换机；H2 与 H3 同冲突域，故设备 2 是物理层设备（两者都不隔离）——集线器。

（2）最短帧长 = 总线传播时延 × 速率 ×2，100BaseT 速率为 100Mbps：

$64B=(1.51\mu s+D/(2\times10^8 m/s))\times100Mbps$，解得 $D=210m$。

（3）M 是 DHCP 发现报文 DISCOVER，广播发送，故路由器 E0 接口能收到；广播帧目的 MAC 全 1，S 转发时目的 MAC 为 FF-FF-FF-FF-FF-FF。

（4）地址 1（接收端）00-11-11-11-11-E1，地址 2（AP）00-11-11-11-11-C1，地址 3（发送端）00-11-11-11-11-D1。

（返回题目）